

FISA DE LUCRU. INTRODUCERE IN PROGRAMAREA ORIENTATA PE OBIECTE (OOP)

Disciplina: Informatica | **Clasa:** a IX-a | **Limbaj utilizat:** Python

Continuturi vizate	Notiuni de baza: clasa, obiect, atribute (date), metode. Instantierea claselor predefinite (clasa list). Operatori de acces, apartenenta, concatenare si relationare.
Activitati vizate	Gestiunea stocurilor si a listelor de sarcini (To-Do list) utilizand metode predefinite (append, remove, sort, etc.). Proiectarea unui catalog scolar modular.
Obiective	Elevul intelege diferenta dintre clasa si obiect, acceseaza si manipuleaza date folosind metodele clasei list si integreaza aceste operatii in subprograme proprii.
Durata recomandata	50 minute

1. Retinem ideea principala

Programarea Orientata pe Obiecte (OOP) este un mod de a organiza codul astfel incat sa reflecte lumea reala.

- **Clasa:** Este "sablonul" sau matrita (ex: conceptul de "Lista"). Ea defineste ce date va contine si ce operatii se pot face.
- **Obiectul (sau instanta):** Este un element concret creat pe baza sablonului (ex: o variabila preturi = [10, 20]).
- **Membrii clasei:**
 - **Date (Atribute):** Caracteristicile obiectului (elementele din lista).
 - **Metode:** Actiunile pe care obiectul le stie face. Ele se apeleaza intotdeauna punand un **punct (.)** dupa numele obiectului.

Clasa predefinita list in Python: Cand declari produse = [], tu de fapt **instantiezi** un obiect al clasei list. Acest obiect vine la pachet cu "super-puteri" (metode de baza):

- `append(x)`: adauga elementul x la final.
- `insert(i, x)`: insereaza x pe pozitia i.
- `pop(i)`: elimina si returneaza elementul de pe pozitia i (sau pe ultimul, daca i lipseste).
- `remove(x)`: sterge prima aparitie a valorii x.
- `count(x)`: numara de cate ori apare x.
- `index(x)`: returneaza pozitia primei aparitii a lui x.
- `sort()`: ordoneaza elementele crescator (modifica lista originala).
- `reverse()`: inverseaza ordinea elementelor.
- `copy()`: creeaza o clona (o copie) a listei.
- `clear()`: sterge toate elementele din lista.

2. Exemple rezolvate

A. Gestiunea listelor unui magazin online (Operatori si Liste) In Python, putem folosi operatori pentru a manipula rapid liste care provin din mai multe surse (de exemplu, doua depozite).

```
stoc_depozit_1 = ["laptop", "mouse", "tastatura"]
stoc_depozit_2 = ["monitor", "cablu hdmi"]

# Concatenarea (+) uneste doua liste intr-un obiect nou
stoc_total = stoc_depozit_1 + stoc_depozit_2

# Apartenenta (in) verifica daca o valoare exista in obiectul lista
produs_cautat = "mouse"
if produs_cautat in stoc_total:
    print("Produsul", produs_cautat, "este disponibil!")

# Relationarea (==) verifica daca doua obiecte sunt identice
copie_stoc = stoc_depozit_1.copy()
if stoc_depozit_1 == copie_stoc:
```

B. Gestiunea unei liste dinamice de sarcini (To-Do List) Sa vedem cum un obiect isi poate schimba datele (starea) folosind propriile metode.

```
sarcini = [] # Instantiem un obiect gol din clasa list

sarcini.append("Fa tema la info")
sarcini.append("Du gunoiul")
sarcini.insert(0, "Cumpara paine") # Prioritate maxima, intra pe indexul 0

sarcini.sort() # Ordoneaza alfabetic sarcinile
sarcini.remove("Du gunoiul") # Am rezolvat sarcina, o stergem

print("Sarcini ramase:", sarcini)
```

3. Exerciții diversificate

A. Completeaza spatiile libere

1. Crearea unui obiect concret pornind de la o clasa se numeste _____.
2. Pentru a accesa o metoda a unui obiect creat, folosim caracterul _____.
3. Metoda folosita pentru a adauga un element la sfarsitul unei liste este _____, in timp ce metoda pentru a sterge absolut tot continutul listei este _____.
4. Operatorul folosit pentru a verifica daca un produs se afla deja in stocul magazinului este _____.

B. Adevarat sau fals

1. O clasa contine atat date (attribute), cat si actiuni ce pot fi aplicate acelor date (metode). (A / F)
2. Expresia lista.pop() sterge o valoare cautata pe baza numelui ei (ex: lista.pop("laptop")). (A / F)
3. Metoda sort() returneaza o lista noua ordonata, lasand lista originala intacta. (A / F)
4. Instructiunea lista_noua = lista_veche.copy() este importanta deoarece asigura ca modificarile ulterioare asupra listei noi nu vor afecta lista veche. (A / F)

C. Exerciții de lucru

1. Analiza Stocului in Magazin Scrie un program scurt care porneste de la lista stoc = ["tricou", "blugi", "tricou", "geaca", "sosete", "tricou"]. Folosind exclusiv metodele clasei list:

- Numara de cate ori apare "tricou" in stoc.
- Afla pe ce pozitie (index) se gaseste produsul "geaca".
- Sterge ultima inregistrare din lista.
- Afiseaza lista finala ordonata invers (folosind reverse()).

2. Cod lacunar: Interfata pentru To-Do List

Completeaza codul pentru a permite utilizatorului sa adauge si sa elimine sarcini intr-o aplicatie interactiva.

```
to_do = ["Cumpara lapte", "Invata pentru test"]
print("Sarcini initiale:", to_do)

noua_sarcina = input("Adauga o sarcina: ")
to_do._____(noua_sarcina)

de_sters = input("Ce sarcina ai terminat? ")
if de_sters ____ to_do:
    to_do._____(de_sters)
else:
    print("Sarcina nu a fost gasita!")

print("Lista actualizata:", to_do)
```

3. Mini-Proiect Modular: Catalog Scolar Combina cunostintele despre Subprograme cu cele de OOP (clasa list). Proiecteaza un program care contine o lista globala catalog = []. Creeaza doua subprograme:

- `adauga_nota(lista_note, nota)`: primeste lista si o nota ca parametri, o adauga la final folosind o metoda specifica si returneaza un mesaj de confirmare.
- `calculeaza_medie(lista_note)`: primeste lista ca parametru, calculeaza si returneaza media notelor. (Daca lista este goala, va returna 0).
- In programul principal: Aadauga notele 8, 9, 10 folosind primul subprogram, apoi afiseaza rezultatul celui de-al doilea subprogram.

Barem orientativ / indicatii

- **A:** 1. instantiere; 2. punct (.); 3. `append()`, `clear()`; 4. `in`.
- **B:** 1-A; 2-F (`pop()` functioneaza pe baza de *index/pozitie*, in timp ce `remove()` sterge pe baza de *valoare*); 3-F (`sort()` modifica obiectul original, pe loc; nu creeaza o lista noua); 4-A.
- **C1:** Se utilizeaza `stoc.count("tricou")`, `stoc.index("geaca")`, `stoc.pop()`, si `stoc.reverse()`.
- **C2:** `append` (sau `insert`), `in`, `remove`.
- **C3. Indicatii:** Elevul trebuie sa defineasca cele doua functii cu `def`. In prima functie va scrie `lista_note.append(nota)`. In a doua functie poate parcurge lista cu `for`, sau mult mai eficient, poate folosi functiile predefinite matematice pe obiecte de tip `list`: `return sum(lista_note) / len(lista_note)`. Tratarea cazului in care lista este goala (prin conditia `if len(lista_note) == 0:`) va fi apreciata pentru gandirea logica corecta impotriva erorilor de executare.